



FACULTAD : INGENIERIA

TITULO :

INTEGRANTES :

1

2

3

PROFESORA:

XXXXXX

INDICE

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

ODS vinculado

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Justificación: Se alinea con la Meta 11.3, que busca fomentar la planificación y gestión participativa de los asentamientos humanos [1]. La app empodera al ciudadano, transformándolo en un agente activo que colabora directamente en la mejora de su entorno urbano.

Organización o institución beneficiaria

- ✓ **Instituciones:** Municipalidades, Gobiernos Regionales y Ministerios de Vivienda.
- ✓ **Contexto y Actores:** Gestionan servicios urbanos complejos. Los actores del sistema son: el Ciudadano (reporta), el Operador Municipal (gestiona), el Técnico de Campo (resuelve) y el Administrador (configura).
- ✓ **Limitaciones:** Suelen tener presupuestos limitados, brechas de alfabetización digital en la población y procesos administrativos tradicionales (en papel) que deben digitalizarse.

Problema identificado

La gestión actual de incidencias urbanas (baches, alumbrado, basura) es ineficiente.

- ✓ **Causas:** Los canales de reporte son fragmentados (teléfono, ventanilla), no capturan geolocalización automática y dependen de registros manuales.
- ✓ **Efectos:** Esto genera duplicidad de reportes, tiempos de respuesta lentos, pérdida de datos y desconfianza ciudadana por la falta de trazabilidad.
- ✓ **Evidencia:** Según el BID, la falta de canales digitales integrados en gobiernos locales reduce la eficiencia operativa hasta en un 40% y limita la toma de decisiones basada en datos [2].

Solución propuesta EXPLICADO A DETALLE

Desarrollo de un Sistema de Reporte y Gestión de Incidencias Ciudadanas (App móvil + Panel Web).

Alcance: La app permite reportar con foto, descripción y GPS, generando un código de seguimiento único. El panel web permite a la municipalidad validar, priorizar, asignar y cerrar incidencias, notificando al usuario en tiempo real.

Actores: Ciudadano, Operador, Técnico de Campo y Administrador.

Beneficios: Elimina la duplicidad de reportes, reduce tiempos de respuesta, optimiza rutas de técnicos y genera mapas de calor (analytics) para mejorar la inversión pública.

Restricciones: Requiere que el usuario tenga smartphone e internet para el envío inicial. La precisión del GPS depende del dispositivo. Debe cumplir estrictamente con las leyes de protección de datos personales [3].

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación

Descripción del problema

Los ciudadanos carecen de un canal digital estandarizado para reportar incidencias urbanas con evidencia geolocalizada, mientras que las municipalidades no poseen un flujo digital para validar, asignar y dar trazabilidad a estos reportes, resultando en ineficiencia operativa y desconfianza ciudadana.

Necesidades de los usuarios

Ciudadano: Necesita reportar incidencias de forma rápida (con foto y GPS), recibir un comprobante de su reporte y conocer el estado de su solicitud en tiempo real.

Operador Municipal: Necesita recibir reportes validados, sin duplicados, y poder clasificarlos y asignarlos a técnicos de campo de manera ágil.

Técnico de Campo: Necesita visualizar la ubicación exacta y los detalles de la incidencia en su dispositivo móvil para resolverla en terreno.

Administrador: Necesita configurar las categorías de incidencias, gestionar usuarios y generar reportes estadísticos para la toma de decisiones.

Requerimientos Funcionales (RF)

Definen qué debe hacer el sistema. Están redactados de forma clara y trazable.

RF-01: El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios (ciudadanos y personal municipal) mediante correo electrónico y validación de roles.

RF-02: El sistema debe permitir al ciudadano crear una incidencia capturando o adjuntando una fotografía, seleccionando una categoría, ingresando una descripción y obteniendo la geolocalización automática (GPS).

RF-03: El sistema debe generar y asignar automáticamente un código de seguimiento único (alfanumérico o QR) a cada incidencia registrada.

RF-04: El sistema debe permitir al operador municipal cambiar el estado de la incidencia (ej. Pendiente, En proceso, Resuelto), asignar un técnico responsable y agregar observaciones.

RF-05: El sistema debe enviar notificaciones push o por correo electrónico al ciudadano cada vez que el estado de su incidencia sea actualizado.

RF-06: El sistema debe mostrar un mapa interactivo con las incidencias reportadas, permitiendo filtrar por categoría, estado y zona geográfica.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Definen cómo debe comportarse el sistema. Son precisos, medibles y verificables.

RNF-01 (Rendimiento): El sistema debe soportar al menos 1,000 usuarios concurrentes, manteniendo un tiempo de respuesta de la interfaz inferior a 2 segundos para el 95% de las solicitudes [1].

RNF-02 (Disponibilidad): El sistema debe garantizar una disponibilidad operativa del 99.9% en horario continuo (24/7), permitiendo un tiempo de inactividad no planificado máximo de 8.7 horas al año.

RNF-03 (Seguridad): Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas utilizando algoritmos hash robustos (ej. bcrypt), y todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben usar el protocolo HTTPS/TLS 1.2 o superior [1].

RNF-04 (Usabilidad y Accesibilidad): La interfaz de la aplicación móvil debe cumplir con los lineamientos de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, garantizando su uso por personas con discapacidades visuales o motoras [2].

Requerimientos de Dominio

Reglas de negocio, restricciones normativas y contexto del entorno.

RD-01 (Regla de Negocio - Flujo de Estados): Una incidencia no puede ser marcada como "Resuelta" por el sistema si no ha pasado previamente por el estado "En proceso" y no cuenta con al menos una observación o fotografía de cierre adjuntada por el técnico de campo.

RD-02 (Restricción Normativa - Protección de Datos): El tratamiento de los datos personales de los ciudadanos (nombres, ubicación exacta, fotografías) debe cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en el país, garantizando el consentimiento expreso y el derecho al olvido [3].

RD-03 (Contexto Institucional): Las categorías de incidencias (ej. baches, alumbrado, limpieza) y las zonas de atención deben estar predefinidas y mapeadas exclusivamente a las competencias territoriales de la municipalidad o gobierno regional que administra el sistema.